

极限运算准则

高等数学 I-计算机系外招

Weiwen Wang(王伟文)

暨南大学

2026 年秋季学期



课程网页

一般地, 如果变量 x 和 y 满足一个方程 $F(x,y)=0$, 在一定条件下, 当 x 取某区间内的任一值时, 相应地总有满足这方程的唯一的 y 值存在, 那么就說方程 $F(x,y)=0$ 在该区间内确定了一个隐函数.

一般地, 如果变量 x 和 y 满足一个方程 $F(x,y)=0$, 在一定条件下, 当 x 取某区间内的任一值时, 相应地总有满足这方程的唯一的 y 值存在, 那么就說方程 $F(x,y)=0$ 在该区间内确定了一个隐函数.

- 隐函数的显化

$$\underbrace{F(x,y) = x + y^3 - 1 = 0 \implies y = \sqrt[3]{1-x}}_{\text{隐函数的显化}}$$

一般地, 如果变量 x 和 y 满足一个方程 $F(x,y)=0$, 在一定条件下, 当 x 取某区间内的任一值时, 相应地总有满足这方程的唯一的 y 值存在, 那么就说方程 $F(x,y)=0$ 在该区间内确定了一个隐函数.

- 隐函数的显化

$$\underbrace{F(x,y) = x + y^3 - 1 = 0 \implies y = \sqrt[3]{1-x}}_{\text{隐函数的显化}}$$

- 显函数: y 能通过确定的数学公式表达

$$y = \sqrt[3]{1-x}$$

例 1

求由方程 $e^y + xy - e = 0$ 所确定的隐函数的导数 $\frac{dy}{dx}$.

解 方程两边分别对 x 求导, 注意 $y = y(x)$, 即 y 是关于 x 的函数.

解 方程两边分别对 x 求导, 注意 $y = y(x)$, 即 y 是关于 x 的函数.

方程左边关于 x 求导

$$\frac{d}{dx}(e^y + xy - e) = e^y \frac{dy}{dx} + y + x \frac{dy}{dx}.$$

方程右边关于 x 求导

$$(0)' = 0.$$

解 方程两边分别对 x 求导, 注意 $y = y(x)$, 即 y 是关于 x 的函数.
方程左边关于 x 求导

$$\frac{d}{dx}(e^y + xy - e) = e^y \frac{dy}{dx} + y + x \frac{dy}{dx}.$$

方程右边关于 x 求导

$$(0)' = 0.$$

故

$$e^y \frac{dy}{dx} + y + x \frac{dy}{dx} = 0$$

解得

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{e^y + x} \quad (e^y + x \neq 0)$$

例 3

求椭圆 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ 在点 $\left(2, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$ 处的切线方程.

解 由导数的几何意义, 所求切线方程的斜率

$$k = y'|_{x=2}$$

解 由导数的几何意义, 所求切线方程的斜率

$$k = y'|_{x=2}$$

椭圆方程两端分别对 x 求导

$$\frac{x}{8} + \frac{2y}{9} \cdot \frac{dy}{dx} = 0$$

解得

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{9x}{16y}$$

解 由导数的几何意义, 所求切线方程的斜率

$$k = y'|_{x=2}$$

椭圆方程两端分别对 x 求导

$$\frac{x}{8} + \frac{2y}{9} \cdot \frac{dy}{dx} = 0$$

解得

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{9x}{16y}$$

当 $x = 2$ 时, $y = \frac{3\sqrt{3}}{2}$, 代入上式得到

$$k = y'|_{x=2} = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=2} = -\frac{\sqrt{3}}{4}$$

由点斜式, 所求切线方程为

$$y - \frac{3\sqrt{3}}{2} = -\frac{\sqrt{3}}{4}(x - 2)$$

整理得到

$$\sqrt{3}x + 4y - 8\sqrt{3} = 0.$$

例 4

求由方程 $x - y + \frac{1}{2} \sin y = 0$ 所确定的隐函数的二阶导数 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

解 方程两端同时关于 x 求导

$$1 - \frac{dy}{dx} + \frac{1}{2} \cos y \frac{dy}{dx} = 0$$

解得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2}{2 - \cos y}$$

解 方程两端同时关于 x 求导

$$1 - \frac{dy}{dx} + \frac{1}{2} \cos y \frac{dy}{dx} = 0$$

解得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2}{2 - \cos y}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{2}{2 - \cos y} \right) = \frac{-2 \sin y \frac{dy}{dx}}{(2 - \cos y)^2}$$

解 方程两端同时关于 x 求导

$$1 - \frac{dy}{dx} + \frac{1}{2} \cos y \frac{dy}{dx} = 0$$

解得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2}{2 - \cos y}$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{2}{2 - \cos y} \right) = \frac{-2 \sin y \frac{dy}{dx}}{(2 - \cos y)^2} \\ &= \frac{-2 \sin y}{(2 - \cos y)^2} \cdot \frac{2}{2 - \cos y} = \frac{-4 \sin y}{(2 - \cos y)^3} \end{aligned}$$

忽略空气阻力, 抛射体的运动轨迹可表示为

$$\begin{cases} x = v_1 t \\ y = v_2 t - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}$$

其中 v_1, v_2 分别表示初速度水平、铅直分量, g 是重力加速度, t 是飞行时间, x 和 y 分别表示抛射体水平运动距离及高度.

忽略空气阻力, 抛射体的运动轨迹可表示为

$$\begin{cases} x = v_1 t \\ y = v_2 t - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}$$

其中 v_1, v_2 分别表示初速度水平、铅直分量, g 是重力加速度, t 是飞行时间, x 和 y 分别表示抛射体水平运动距离及高度.

消去参数 t 得到

$$y = \frac{v_2}{v_1} x - \frac{g}{2v_1^2} x^2.$$

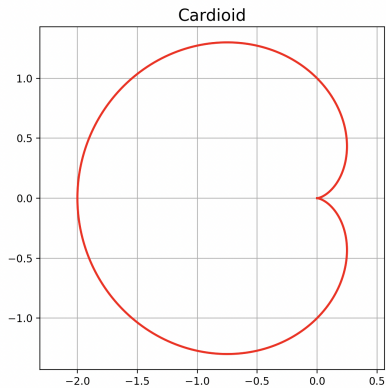
参数方程

一般地, 若参数方程

$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$$

确定 y 与 x 间的函数关系, 则称此函数关系所表达的函数为由该参数方程所确定的函数.

$$\begin{cases} x = (1 - \cos \theta) \cos \theta \\ y = (1 - \cos \theta) \sin \theta \end{cases} \quad \theta \in [0, 2\pi]$$



参数方程的导数

•

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{1}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$$

例 7

已知椭圆的参数方程为

$$\begin{cases} x = a \cos t, \\ y = b \sin t, \end{cases}$$

求椭圆在 $t = \frac{\pi}{4}$ 相应的点处的切线方程.

解 当 $t = \frac{\pi}{4}$ 时, 椭圆对应点 $(a \cos \frac{\pi}{4}, b \sin \frac{\pi}{4})$, 即 $(\frac{\sqrt{2}a}{2}, \frac{\sqrt{2}b}{2})$.

由导数几何意义, 所求切线的斜率

$$k = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} = \left. \frac{(b \sin t)'}{(a \cos t)'} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} = \left. \frac{b \cos t}{-a \sin t} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} = \frac{b \frac{\sqrt{2}}{2}}{-a \frac{\sqrt{2}}{2}} = -\frac{b}{a}$$

解 当 $t = \frac{\pi}{4}$ 时, 椭圆对应点 $\left(a \cos \frac{\pi}{4}, b \sin \frac{\pi}{4}\right)$, 即 $\left(\frac{\sqrt{2}a}{2}, \frac{\sqrt{2}b}{2}\right)$.

由导数几何意义, 所求切线的斜率

$$k = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} = \left. \frac{(b \sin t)'}{(a \cos t)'} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} = \left. \frac{b \cos t}{-a \sin t} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} = \frac{b \frac{\sqrt{2}}{2}}{-a \frac{\sqrt{2}}{2}} = -\frac{b}{a}$$

由点斜式, 所求切线方程为

$$y - \frac{\sqrt{2}b}{2} = -\frac{b}{a} \left(x - \frac{\sqrt{2}a}{2} \right)$$

整理得到

$$bx + ay - \sqrt{2}ab = 0.$$

例 9

计算由摆线的参数方程

$$\begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t), \end{cases}$$

所确定的函数 $y = y(x)$ 的二阶导数.

解

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{[a(1 - \cos t)]'}{[a(t - \sin t)]'} \\ &= \frac{a \sin t}{a(1 - \cos t)} = \frac{\sin t}{1 - \cos t} \quad (t \neq 2k\pi, k \in \mathbb{Z})\end{aligned}$$

解

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{[a(1 - \cos t)]'}{[a(t - \sin t)]'} \\ &= \frac{a \sin t}{a(1 - \cos t)} = \frac{\sin t}{1 - \cos t} \quad (t \neq 2k\pi, k \in \mathbb{Z})\end{aligned}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{\sin t}{1 - \cos t} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{\sin t}{1 - \cos t} \right) \cdot \frac{dt}{dx}$$

解

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{[a(1 - \cos t)]'}{[a(t - \sin t)]'} \\ &= \frac{a \sin t}{a(1 - \cos t)} = \frac{\sin t}{1 - \cos t} \quad (t \neq 2k\pi, k \in \mathbb{Z})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{\sin t}{1 - \cos t} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{\sin t}{1 - \cos t} \right) \cdot \frac{dt}{dx} \\ &= \frac{d}{dt} \left(\frac{\sin t}{1 - \cos t} \right) / \left(\frac{dx}{dt} \right)\end{aligned}$$

解

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{[a(1 - \cos t)]'}{[a(t - \sin t)]'} \\ &= \frac{a \sin t}{a(1 - \cos t)} = \frac{\sin t}{1 - \cos t} \quad (t \neq 2k\pi, k \in \mathbb{Z})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{\sin t}{1 - \cos t} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{\sin t}{1 - \cos t} \right) \cdot \frac{dt}{dx} \\ &= \frac{d}{dt} \left(\frac{\sin t}{1 - \cos t} \right) / \left(\frac{dx}{dt} \right) \\ &= \frac{1}{\cos t - 1} / [a(1 - \cos t)] \\ &= \frac{-1}{a(1 - \cos t)^2} \quad (t \neq 2k\pi, k \in \mathbb{Z})\end{aligned}$$

随堂练习

(1) 求由方程 $y^2 - 2xy + 4 = 0$ 所确定的隐函数的导数 $\frac{dy}{dx}$.

(2) 设参数方程

$$\begin{cases} x = t^2 + 1, \\ y = e^t, \end{cases}$$

求函数的导数 $\frac{dy}{dx}$.

(3) 求由方程 $y = 1 + xe^y$ 所确定的隐函数的二阶导数 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

(1) 求由方程 $y^2 - 2xy + 4 = 0$ 所确定的隐函数的导数 $\frac{dy}{dx}$.

解 方程两端关于 x 求导

$$\frac{d}{dx} (y^2 - 2xy + 4) = 0.$$

(1) 求由方程 $y^2 - 2xy + 4 = 0$ 所确定的隐函数的导数 $\frac{dy}{dx}$.

解 方程两端关于 x 求导

$$\frac{d}{dx} (y^2 - 2xy + 4) = 0.$$

即

$$2y \frac{dy}{dx} - 2y - 2x \frac{dy}{dx} = 0$$

(1) 求由方程 $y^2 - 2xy + 4 = 0$ 所确定的隐函数的导数 $\frac{dy}{dx}$.

解 方程两端关于 x 求导

$$\frac{d}{dx} (y^2 - 2xy + 4) = 0.$$

即

$$2y \frac{dy}{dx} - 2y - 2x \frac{dy}{dx} = 0$$

整理得到

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{y-x} \quad (y \neq x)$$

(2) 设参数方程

$$\begin{cases} x = t^2 + 1, \\ y = e^t, \end{cases}$$

求函数的导数 $\frac{dy}{dx}$.

解

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \bigg/ \left(\frac{dx}{dt} \right) = \frac{(e^t)'}{(t^2 + 1)'} = \frac{e^t}{2t}$$

(3) 求由方程 $y = 1 + xe^y$ 所确定的隐函数的二阶导数 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

解 方程两端关于 x 求导

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} (xe^y) = e^y + xe^y \frac{dy}{dx}$$

(3) 求由方程 $y = 1 + xe^y$ 所确定的隐函数的二阶导数 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

解 方程两端关于 x 求导

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} (xe^y) = e^y + xe^y \frac{dy}{dx}$$

整理得到

$$\frac{dy}{dx} = \frac{e^y}{1 - xe^y}$$

(3) 求由方程 $y = 1 + xe^y$ 所确定的隐函数的二阶导数 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

解 方程两端关于 x 求导

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(xe^y) = e^y + xe^y \frac{dy}{dx}$$

整理得到

$$\frac{dy}{dx} = \frac{e^y}{1 - xe^y}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{e^y}{1 - xe^y} \right) = \frac{e^y \frac{dy}{dx} \cdot (1 - xe^y) + e^{2y} + xe^{2y} \frac{dy}{dx}}{(1 - xe^y)^2}$$

代入 $\frac{dy}{dx} = \frac{e^y}{1 - xe^y}$ 且由原方程 $2 - y = 1 - xe^y$, 整理得到

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{e^{2y}(2 - xe^y)}{(1 - xe^y)^3} = \frac{e^{2y}(3 - y)}{(2 - y)^3}$$

作业

- 教材习题 2-4: $1(1)(4); 3(1); 5(2); 7(1); 8(1)$.